

Clase práctica #24

Tema 4. Balance de energía

Contenido:

Balances de masa y energía en estado no estacionario

Introducción

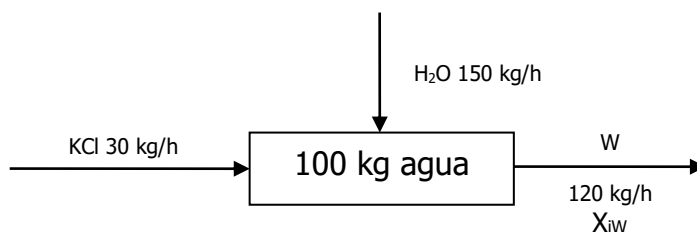
Destacar los siguientes aspectos

- . El balance total de masa en estado no estacionario
- . El balance por componentes. El concepto de mezcla perfecta
- . La ecuación de balance de energía en procesos no estacionarios. Sus términos.

Objetivo: Ejercitar las ecuaciones del balance de masa y energía en procesos no estacionarios para una condición dada.

Ejercicio #1

Se tiene un tanque provisto de un agitador, al que le entran 150 kg/h de agua y 30 kg/h de KCl. La solución resultante sale a razón de 120 kg/h. Puede considerarse que existe mezcla perfecta. Al comenzar la operación hay dentro del tanque 100 kg de agua. Calcule la concentración de salida al cabo de 1 h de operación.



Como hay mezcla perfecta: $x_{iA} = X_{iW}$

De la ecuación fundamental de balance general:

$$F - W = \frac{dA}{dt}$$

$$F = 30 + 150 = 180 \text{ kg / h}$$

$$W = 120 \text{ kg / h}$$

$$180 - 120 = \frac{dA}{dt} = 60$$

$$\frac{dA}{dt} = 60$$

Ecuación diferencial #1

De la ecuación fundamental de balance por componente, KCl

$$F \cdot X_{iF} = W \cdot X_{iW} + X_{iA} \frac{dA}{dt} + A \frac{dX_{iA}}{dt}$$

$$X_{iF} = W \cdot X_{iW} + X_{iA} \frac{dA}{dt} + A \frac{dX_{iA}}{dt}$$

$$X_{iF} = \frac{30}{30 + 150} = 0.166$$

$$X_{iA} = X_{iW} \text{ (mezcla perfecta)}$$

$$dA = 60 \cdot dt$$

$$\int_{A_0}^A dA = 60 \int_{t_0}^t dt$$

$$A = A_0 + (F - W) t$$

$$A = 100 + 60 \cdot t$$

Y sustituyendo valores:

$$180 \cdot 0.166 = 120 \cdot X_{iW} + 60 \cdot X_{iW} + (100 + 60 \cdot t) \frac{dX_{iW}}{dt}$$

$$30 = 180 \cdot X_{iW} + (100 + 60 \cdot t) \frac{dX_{iW}}{dt}$$

$$\frac{dX_{iW}}{dt} = \frac{30 - 180 \cdot X_{iW}}{100 + 60 \cdot t} \quad \text{Ecuación diferencial \#2}$$

. Discutir condiciones iniciales $t_0 = 0$, $A_{(0)} = 100$, $X_{iW(0)} = 0$ y al final $t_f = 1$

. Solucion con Polymath 5.0:

POLYMATH Results

12-22-2004, Rev5.1.225

Calculated values of the DEQ variables

<u>Variable</u>	<u>initial value</u>	<u>minimal value</u>	<u>maximal value</u>	<u>final value</u>
t	0	0	1	1
xiw	0	0	0.1259766	0.1259766

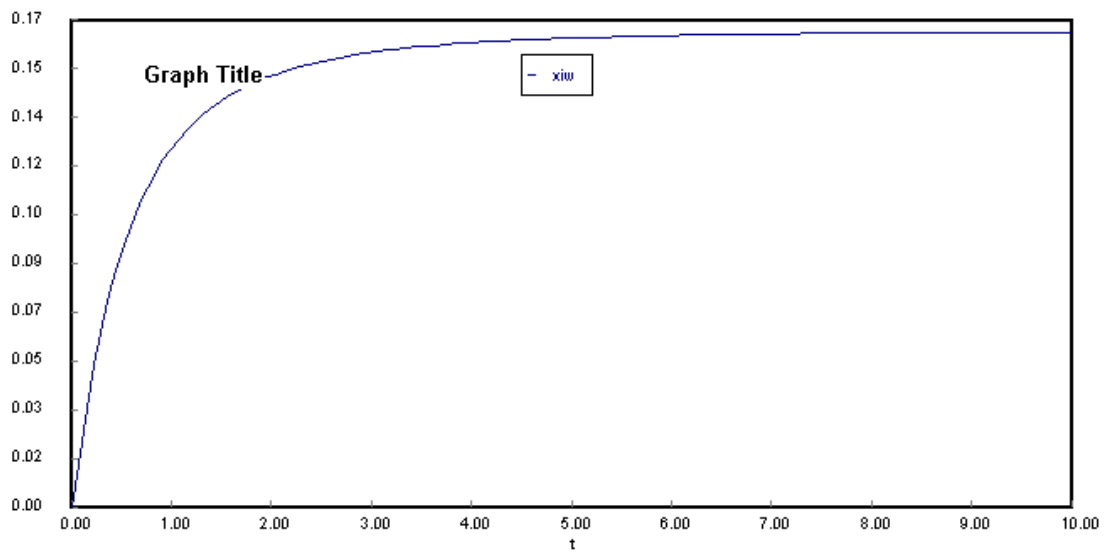
Al cabo de una hora la concentración a la salida es del 12.6%.

Para determinar en que tiempo se alcanza el estado estacionario se amplía el límite superior de integración y se analiza la variación de la concentración de salida hasta que esta se mantenga en un valor aproximadamente constante.

t	xiw
0	0
0.2117915	0.0502566
0.3503902	0.0726423
0.4296041	0.0829035
0.5096041	0.0918056
0.6696041	0.1061569
0.7496041	0.1119703
0.8296041	0.1170623
0.9096041	0.1215413
1.0696041	0.1290034
1.1496041	0.1321227
1.2296041	0.1349069
1.3096041	0.1373997
1.4696041	0.1416543
1.5496041	0.1434747
1.6296041	0.1451227
1.7096041	0.1466181
1.8696041	0.1492182
1.9496041	0.1503507
2.0296041	0.1513874
2.1096041	0.152338
2.2696041	0.1540152
2.3496041	0.1547563
2.4296041	0.1554406
2.5096041	0.1560734
2.6696041	0.1572033
2.7496041	0.1577083
2.8296041	0.158178
2.9096041	0.1586155
3.0696041	0.1594042
3.1496041	0.1597601
3.2296041	0.1600931
3.3096041	0.1604051

3.4696041	0.1609722
3.5496041	0.1612302
3.6296041	0.1614729
3.7096041	0.1617013
3.8696041	0.1621195
3.9496041	0.162311
4.0296041	0.162492
4.1096041	0.1626631
4.2696041	0.1629781
4.3496041	0.1631233
4.4296041	0.163261
4.5096041	0.1633916
4.6696041	0.1636335
4.7496041	0.1637456
4.8296041	0.1638522
4.9096041	0.1639536
5.0696041	0.1641424
5.1496041	0.1642302
5.2296041	0.164314
5.3096041	0.1643941
5.4696041	0.1645435
5.5496041	0.1646133
5.6296041	0.1646802
5.7096041	0.1647441
5.8696041	0.164864
5.9496041	0.1649202
6.0296041	0.1649741
6.1096041	0.1650258
6.2696041	0.165123
6.3496041	0.1651688
6.4296041	0.1652127
6.5096041	0.165255
6.6696041	0.1653347
6.7496041	0.1653724

6.8296041	0.1654086
6.9096041	0.1654435
7.0696041	0.1655094
7.1496041	0.1655407
7.2296041	0.1655708
7.3096041	0.1655998
7.4696041	0.1656549
7.5496041	0.165681
7.6296041	0.1657062
7.7096041	0.1657306
7.8696041	0.1657769
7.9496041	0.165799
8.0296041	0.1658203
8.1096041	0.1658409
8.2696041	0.1658801
8.3496041	0.1658988
8.4296041	0.1659169
8.5096041	0.1659345
8.6696041	0.1659679
8.7496041	0.1659839
8.8296041	0.1659994
8.9096041	0.1660144
9.0696041	0.1660432
9.1496041	0.1660569
9.2296041	0.1660702
9.3096041	0.1660832
9.4696041	0.166108
9.5496041	0.1661198
9.6296041	0.1661314
9.7096041	0.1661426
9.8696041	0.1661641
9.9496041	0.1661744
10	0.1661808

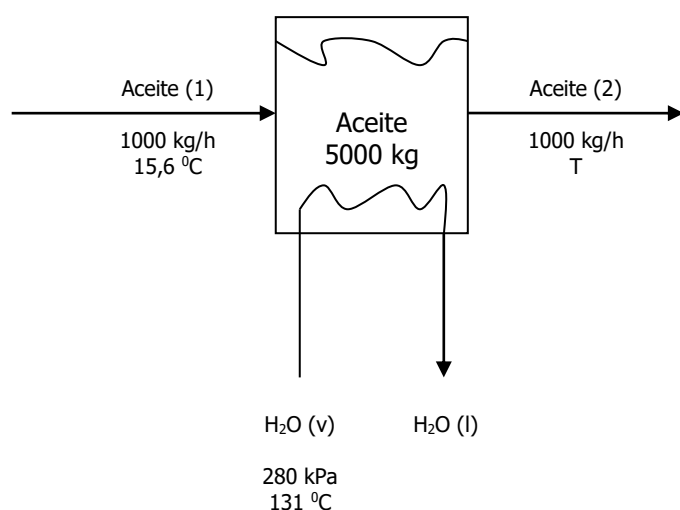


El estado estacionario se alcanza a la 8.25 h, pues la composición se mantiene aproximadamente constante en el valor 16.5%.

Ejercicio # 2

5000 kg de aceite se encuentran inicialmente a 15,6 °C y serán calentadas en un tanque agitado (mezcla perfecta) por medio de la condensación de un vapor saturado de 28 kPa (T de saturación = 131 °C). La velocidad de transferencia de calor está dada por la Ley de Newton,

$$Q = \frac{dQ}{dt} = h \cdot (T_{\text{vapor}} - T_{\text{aceite}}), \text{ donde } h = 299.4 \text{ kcal} / \text{h}^{\circ}\text{C}$$



Mezcla perfecta $T_{\text{dentro}} = T_{\text{salida}}$

La variable independiente será el tiempo (t) y como hay mezcla perfecta la temperatura del aceite dentro del tanque será igual a la del aceite en la descarga. Debemos obtener la ecuación diferencial del proceso.

Para el caso de que la energía cinética y potencial sean despreciables, la ecuación de balance de energía en procesos no estacionarios queda:

$$\frac{dMH}{dt} = m_1 H_1 - m_2 H_2 + Q - W + rM\Delta H_R$$

Pero como no se realiza trabajo mecánico ni hay reacción química:

$$\frac{dMH}{dt} = m_1 H_1 - m_2 H_2 + Q$$

Y como solo hay calor sensible, si llamamos T_0 a la temperatura de referencia para las entalpías,

$$\frac{dMH}{dt} = m_{\text{aceiteacum}} \cdot C_{p\text{aceite}} \frac{dT}{dt} = 5000 \cdot 0.5 \cdot \frac{dT}{dt} = 2500 \cdot \frac{dT}{dt}$$

$$m_1 H_1 = m_{\text{aceiteentra}} \cdot C_{p\text{aceite}} \cdot (T_1 - T_0)$$

$$m_1 H_1 = m_{\text{aceiteentra}} \cdot C_{p\text{aceite}} \cdot (T - T_0)$$

$$Q = 299.4 \cdot (130.6 - T) \quad \text{es calor absorbido por el aceite}$$

Pero si hacemos coincidir $T_0 = T_1 = 15.6 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$$m_1 H_1 = m_{\text{aceiteentra}} \cdot C_{p\text{aceite}} \cdot (T_1 - T_0) = 0 \text{ y la ecuación se reduce a:}$$

$$m_{\text{aceiteacum}} \cdot C_{p\text{aceite}} \cdot \frac{dT}{dt} = -m_{\text{aceitesale}} \cdot C_{p\text{aceite}} \cdot (T - T_0) + 299.4 \cdot (131 - T)$$

$$5000 \cdot (0.5) \cdot \frac{dT}{dt} = -1000 \cdot (0.5) \cdot (T - 15.6) + 299.4 \cdot (131 - T)$$

$$2500 \cdot \frac{dT}{dt} = -500 \cdot (T - 15.6) + 299.4 \cdot (131 - T)$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{-500 \cdot (T - 15.6)}{2500} + \frac{299.4 \cdot (131 - T)}{2500} = -0.2 \cdot (T - 15.6) + 0.1198 \cdot (131 - T)$$

$$\frac{dT}{dt} = -0.2 \cdot T + 3.12 + 15.646 - 0.1198 \cdot T$$

$$\frac{dT}{dt} = -0.3198 \cdot T + 18.766 \quad \text{Ecuación diferencial que describe el proceso}$$

. Discutir condiciones iniciales, $t_0 = 0$, $T_0 = 15,6 \text{ }^{\circ}\text{C}$

. Discutir condiciones finales, aquí lo que hay que dar es un tiempo y buscar en la tabla el valor de $T = 32.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ y leer t .

Polymath Data Table

No Title

t	T
0	15.6
0.0483476	16.260967
0.0643476	16.477465
0.0803476	16.692857
0.1123476	17.12035
0.1283476	17.332462
0.1443476	17.543491
0.1603476	17.753443
0.1923476	18.170137
0.2083476	18.376891
0.2243476	18.582589
0.2403476	18.787238
0.2723476	19.193407
0.2883476	19.394938
0.3043476	19.595441
0.3203476	19.79492
0.3523476	20.190829
0.3683476	20.38727
0.3843476	20.582708

0.4003476	20.777148
0.4323476	21.163057
0.4483476	21.354536
0.4643476	21.545037
0.4803476	21.734566
0.5123476	22.110727
0.5283476	22.297369
0.5443476	22.483059
0.5603476	22.6678
0.5923476	23.03446
0.6083476	23.216387
0.6243476	23.397386
0.6403476	23.577461
0.6723476	23.934859
0.6883476	24.112191
0.7043476	24.288618
0.7203476	24.464145
0.7523476	24.812515
0.7683476	24.985368
0.7843476	25.157338

0.8003476	25.328431
0.8323476	25.668001
0.8483476	25.836488
0.8643476	26.004115
0.8803476	26.170886
0.9123476	26.501879
0.9283476	26.66611
0.9443476	26.829502
0.9603476	26.992061
0.9923476	27.314693
1.0083476	27.474775
1.0243476	27.63404
1.0403476	27.792493
1.0723476	28.106976
1.0883476	28.263014
1.1043476	28.418257
1.1203476	28.572707
1.1523476	28.879246
1.1683476	29.031343
1.1843476	29.182664

1.2003476	29.333213
1.2323476	29.632009
1.2483476	29.780264
1.2643476	29.927763
1.2803476	30.074509
1.3123476	30.365757
1.3283476	30.510268
1.3443476	30.654041
1.3603476	30.79708
1.3923476	31.080972
1.4083476	31.221832
1.4243476	31.361973
1.4403476	31.501399
1.4723476	31.77812

1.4883476	31.915422
1.5043476	32.052024
1.5203476	32.187928
1.5523476	32.457659
1.5683476	32.591493
1.5843476	32.724644
1.6003476	32.857115
1.6323476	33.120033
1.6483476	33.250487
1.6643476	33.380274
1.6803476	33.509399
1.7123476	33.765676
1.7283476	33.892834
1.7443476	34.019343

1.7603476	34.145207
1.7923476	34.39501
1.8083476	34.518956
1.8243476	34.64227
1.8403476	34.764954
1.8723476	35.008448
1.8883476	35.129263
1.9043476	35.249462
1.9203476	35.369047
1.9523476	35.60639
1.9683476	35.724154
1.9843476	35.841316
2	35.955355

Para una $T = 32.18^{\circ}\text{C}$ se lee 1.52 h.

Para determinar en que tiempo se alcanza el estado estacionario se amplía el límite superior de integración y se analiza la variación de la temperatura hasta que esta se mantenga en un valor aproximadamente constante.

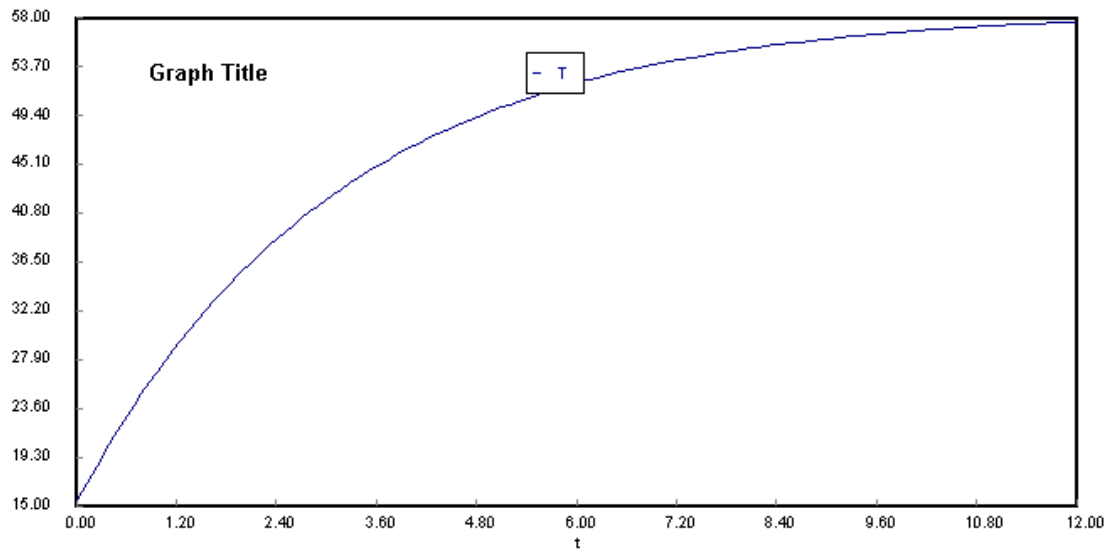
Polymath Data Table

No Title

t	T
0	15.6
0.2883476	19.394938
0.3843476	20.582708
0.4803476	21.734566
0.6723476	23.934859
0.7683476	24.985368
0.8643476	26.004115
0.9603476	26.992061
1.1523476	28.879246
1.2483476	29.780264
1.3443476	30.654041
1.4403476	31.501399
1.6323476	33.120033
1.7283476	33.892834
1.8243476	34.64227
1.9203476	35.369047
2.1123476	36.757345
2.2083476	37.420174
2.3043476	38.062964
2.4003476	38.686318
2.5923476	39.877058
2.6883476	40.445565
2.7843476	40.996883
2.8803476	41.531533
3.0723476	42.552827
3.1683476	43.040434
3.2643476	43.513299
3.3603476	43.971866
3.5523476	44.847827
3.6483476	45.266047
3.7443476	45.671621
3.8403476	46.064933
4.0323476	46.816243

4.1283476	47.174948
4.2243476	47.522809
4.3203476	47.860152
4.5123476	48.504548
4.6083476	48.812208
4.7043476	49.110567
4.8003476	49.399905
4.9923476	49.952602
5.0883476	50.216482
5.1843476	50.472384
5.2803476	50.720548
5.4723476	51.194595
5.5683476	51.420924
5.6643476	51.64041
5.7603476	51.85326
5.9523476	52.259848
6.0483476	52.45397
6.1443476	52.642223
6.2403476	52.824784
6.4323476	53.173514
6.5283476	53.340011
6.6243476	53.501475
6.7203476	53.658057
6.9123476	53.957162
7.0083476	54.099966
7.1043476	54.238453
7.2003476	54.372753
7.3923476	54.629295
7.4883476	54.751778
7.5843476	54.870558
7.6803476	54.985747
7.8723476	55.205781
7.9683476	55.310835
8.0643476	55.412712

8.1603476	55.511509
8.3523476	55.700233
8.4483476	55.790337
8.5443476	55.877716
8.6403476	55.962454
8.8323476	56.124322
8.9283476	56.201604
9.0243476	56.276549
9.1203476	56.349229
9.3123476	56.488062
9.4083476	56.554347
9.5043476	56.618627
9.6003476	56.680964
9.7923476	56.800041
9.8883476	56.856893
9.9843476	56.912027
10.080348	56.965493
10.272348	57.067625
10.368348	57.116387
10.464348	57.163675
10.560348	57.209532
10.752348	57.297131
10.848348	57.338954
10.944348	57.379512
11.040348	57.418844
11.232348	57.493977
11.328348	57.529849
11.424348	57.564636
11.520348	57.598371
11.712348	57.662812
11.808348	57.693579
11.904348	57.723415
12	57.752247



Se alcanza el estado estacionario a las 7,9 h donde la temperatura se mantiene alrededor de 55 °C.

Conclusiones

Destacar de la clase práctica:

- . La situación compleja del caso pues $\frac{dA}{d\theta} \neq 0$
- . Las características de reactor de mezcla perfecta que hace más fácil la solución del problema ya que $x_{iA} = x_{iW}$
- . Destacar que estas situaciones no estacionarias se dan con frecuencia durante las puestas en marcha y paradas de una fábrica.
- . Las condiciones de contorno y la necesidad de establecerlas claramente
- . La simplificación del balance de energía.